

第 4 回：RBC モデルの基本構造

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026-05-06

目次

1	講義の目的	2
2	表記	2
3	均衡条件	5
3.1	家計	5
3.2	企業	7
3.3	集計均衡	7
3.4	限界概念で読む均衡条件	8
4	関数形の特定	10
5	定常状態	11
6	対数線形近似と利子率	13
6.1	対数線形化した均衡条件	13
6.2	技術ショック	14
6.3	利子率と古典派の二分法	15
7	まとめと第 5 回への接続	17

8	参考文献	17
9	演習問題	18

1 講義の目的

この回では、資本を導入しない最も単純な RBC モデルを扱います。目的は、家計と企業の最適化から均衡条件を導き、技術ショックが消費、産出、労働、賃金にどのように伝わるかを明示することです。

第 8 回の RANK モデルでは、独占的競争、価格硬直性、金融政策を導入します。その前に、資本も価格硬直性もない環境で、次の 4 点を確認します。

1. MRS、MRIS、MPN の意味を確認する。
2. 家計の労働供給条件と企業の労働需要条件を導く。
3. 資源制約と生産関数からなる静学的均衡を解く。
4. 技術ショックに対する対数線形近似解を求める。

この回では資本がないため、投資、資本蓄積、資本レンタル率は登場しません。時間をまたぐ意思決定は債券のオイラー方程式として残せますが、実物配分を決めるうえでは、労働と消費の静学的条件が中心になります。

2 表記

大文字は水準、小文字は定常状態からの対数乖離を表します。たとえば

$$y_t \equiv \ln Y_t - \ln Y, \quad c_t \equiv \ln C_t - \ln C, \quad n_t \equiv \ln N_t - \ln N$$

です。第 8 回と合わせて、労働投入は N_t 、実質賃金は W_t 、名目利子率は R_t^N 、粗インフレ率は $\Pi_t = P_t/P_{t-1}$ と書きます。

主な水準変数は次の通りです。

記号	意味
C_t	消費

記号	意味
N_t	労働投入
Y_t	産出
W_t	実質賃金
B_t	実質債券保有
Θ_t	企業持分保有
V_t	株式価値または企業価値
D_t	企業利潤または配当
a_t	対数技術水準(技術水準は $\exp(a_t)$)
R_t	実質利子率
R_t^N	名目利子率
Π_t	粗インフレ率
C, N, Y, W, R, R^N, Π	対応する定常状態の水準

主な基礎パラメータは次の通りです。

記号	意味
β	主観的割引因子
γ	異時点間代替弾力性の逆数
φ	フリッシュ弾力性の逆数
$0 \leq \alpha < 1$	生産関数の収穫逓減を表すパラメータ
ρ_a	技術ショックの持続性

本文中で使用する派生パラメータおよび変数は次の通りです。

記号	定義	意味
MRS_t	$-U_{N,t}/U_{C,t}$	消費で測った労働の限界不効用
$MRIS_{t,t+1}$	$\beta U_{C,t+1}/U_{C,t}$	消費選択で見る異時点間の限界代替率

記号	定義	意味
$Q_{t,t+1}$	$MRIS_{t,t+1}$	資産価格で使う確率的割引因子(SDF)
$MRIS_{t,t+i}$	$\beta^i U_{C,t+i}/U_{C,t}$	i 期先消費を今期消費で評価する割引率
$Q_{t,t+i}$	$MRIS_{t,t+i}$	資産価格で使う i 期先までの SDF
MPN_t	$\exp(a_t)F_N(N_t)$	労働の限界生産物
EIS	$1/\gamma$	異時点間代替弾力性
ζ_a	$(1+\varphi)/\{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)\}$	柔軟価格産出の技術ショックへの反応係数

代表的家計の限界効用は $U_{C,t} = U_C(C_t, N_t)$ 、労働の限界不効用は $-U_{N,t}$ と書きます。 $MRIS_{t,t+1}$ と $Q_{t,t+1}$ は同じ割引率ですが、消費選択の直観を説明するときは $MRIS$ 、資産価格条件を書くときは Q または SDF と呼びます。

特に重要なのは、 MRS 、 $MRIS$ 、 MPN の 3 つです。第 4 回の均衡条件は、これらの限界概念で読むと整理しやすくなります。ここでは先に名前だけを確認し、家計と企業の一階条件を導いた後で、それぞれの意味を詳しく読み直します。

記号	名前	このモデルでの意味
MRS_t	marginal rate of substitution	消費で測った労働の限界不効用
$MRIS_{t,t+1}$	marginal rate of intertemporal substitution	明日の消費を今日の消費で評価する割引率
MPN_t	marginal product of labor	労働の限界生産物

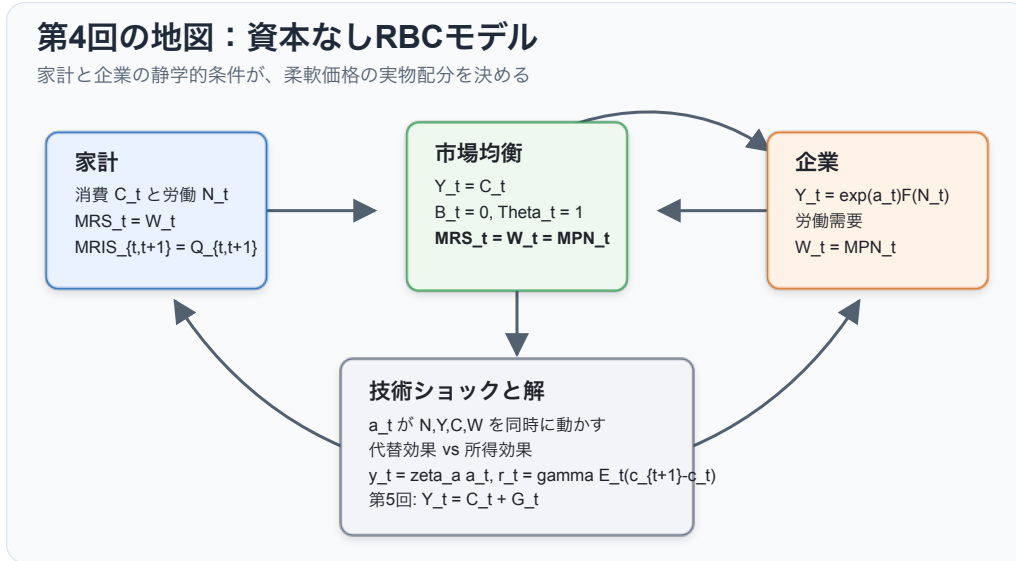


図 1: 第 4 回講義の全体像：家計、企業、市場均衡、技術ショックが資本なし RBC モデルの実物配分を決める流れ。

3 均衡条件

3.1 家計

導出の考え方は、第 3 回で扱った逐次的なラグランジュ法と同じです。内点解を仮定し、予算制約にラグランジュ乗数を置いて、消費、労働、債券、企業持分について一階条件を取ります。そのうえで、消費の一階条件を使って乗数を限界効用で置き換えます。動的計画法で書く場合も同じオイラー方程式が得られますが、この回では価値関数を明示せず、一階条件だけを均衡条件として使います。

家計 h は、消費、労働、債券、企業持分を選んで期待生涯効用を最大化します。

$$\max_{\{C_t(h), N_t(h), B_t(h), \Theta_t(h)\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t(h), N_t(h))$$

予算制約は実質表示で

$$C_t(h) + B_t(h) + \Theta_t(h)V_t = R_{t-1}B_{t-1}(h) + \Theta_{t-1}(h)(V_t + D_t) + W_t N_t(h)$$

です。ここで R_{t-1} は前期に購入した実質債券の今期総収益率です。第 4 回の本体では、この実質債券で資産条件を統一します。

家計 h の限界効用を

$$U_{C,t}(h) \equiv U_C(C_t(h), N_t(h)), \quad U_{N,t}(h) \equiv U_N(C_t(h), N_t(h))$$

と書き、家計 h の割引率を

$$Q_{t,t+1}(h) \equiv \beta \frac{U_{C,t+1}(h)}{U_{C,t}(h)}$$

と定義します。内点解の一階条件は

$$\begin{aligned} W_t &= -\frac{U_{N,t}(h)}{U_{C,t}(h)}, \\ 1 &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1}(h) R_t], \\ V_t &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1}(h) (V_{t+1} + D_{t+1})]. \end{aligned}$$

です。第 1 式は労働供給条件、第 2 式は実質債券のオイラー方程式、第 3 式は株式価値の無裁定条件です。

対称均衡では、すべての家計が同じ選択を行うので、 $C_t(h) = C_t$ 、 $N_t(h) = N_t$ 、 $Q_{t,t+1}(h) = Q_{t,t+1}$ です。したがって、上の条件は

$$\begin{aligned} W_t &= -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}, \\ 1 &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t], \\ V_t &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} (V_{t+1} + D_{t+1})]. \end{aligned}$$

と書けます。これらを限界概念でどう読むかは、集計均衡をまとめた後で読み直します。

名目債券を使う場合には、 t 期に購入した債券の来期実質総収益率は R_t^N / Π_{t+1} です。この場合のオイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right]$$

となります。名目では無リスクでも、将来インフレ率が不確実なら実質収益率にはインフレリスクがあります。第 7 回以降で金融政策とインフレを明示するときに、この名目債券版を使います。

3.2 企業

完全競争企業 j は、労働投入 $N_t(j)$ を選んで実質利潤

$$D_t(j) = Y_t(j) - W_t N_t(j)$$

を最大化します。ここでは第3回で扱った「将来配当の割引現在価値」を企業の目的関数として明示的には書いていません。理由は、この回の企業には資本蓄積、価格調整費用、将来に持ち越される価格などの状態変数がないためです。したがって、企業価値最大化は各期の配当 D_t をその期ごとに最大化する問題に分解されます。

生産関数は

$$Y_t(j) = \exp(a_t) F(N_t(j))$$

です。労働投入に関する一階条件は、対称均衡で評価すると

$$W_t = \exp(a_t) F_N(N_t)$$

です。右辺は労働の限界生産物 MPN_t です。完全競争では、実質賃金は MPN_t に等しくなります。

3.3 集計均衡

この経済の対称均衡は、家計最適化、企業最適化、市場均衡から構成されます。対称均衡ではすべての家計と企業が同じ選択を行うので、

$$C_t(h) = C_t, \quad N_t(h) = N_t, \quad N_t(j) = N_t, \quad Y_t(j) = Y_t$$

です。債券市場は純供給ゼロなので

$$B_t = 0$$

となり、企業持分は集計で $\Theta_t = 1$ です。財市場の均衡は

$$Y_t = C_t$$

です。したがって、資本なし・政府なしの RBC モデルは次の 4 本にまとめられます。

$$\begin{aligned} W_t &= -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}, \\ W_t &= \exp(a_t)F_N(N_t), \\ Y_t &= \exp(a_t)F(N_t), \\ Y_t &= C_t. \end{aligned}$$

この体系では、対数技術水準 a_t が与えられると、労働、産出、消費、賃金が同時点で決まります。

3.4 限界概念で読む均衡条件

ここまでの条件を、見取り図で示した MRS 、 $MRIS$ 、 MPN で読み直します。代表的家計の生涯効用を

$$\mathcal{U}_0 = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, N_t)$$

とします。ある実現経路に沿って限界効果を見ると、 C_t と N_t に関する生涯効用の偏微分は

$$\frac{\partial \mathcal{U}_0}{\partial C_t} = \beta^t U_{C,t}, \quad \frac{\partial \mathcal{U}_0}{\partial N_t} = \beta^t U_{N,t}$$

です。したがって、労働と消費の静学的な限界代替率は

$$MRS_t \equiv -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}$$

です。これは、 (C_t, N_t) 平面における無差別曲線の傾きです。労働 N_t が増えると効用は下がるので、家計が同じ効用水準にとどまるには、どれだけ消費を補償される必要があるかを表します。家計の労働供給条件は

$$W_t = MRS_t$$

と書けます。実質賃金は、家計が追加的に 1 単位働くために必要な消費補償に等しくなります。

次に、今期消費 C_t と来期消費 C_{t+1} の無差別曲線を考えます。 C_t と C_{t+1} 以外を固定すると、

$$\frac{\partial \mathcal{U}_0}{\partial C_t} = \beta^t U_{C,t}, \quad \frac{\partial \mathcal{U}_0}{\partial C_{t+1}} = \beta^{t+1} U_{C,t+1}$$

です。異時点間の限界代替率を、来期消費を今期消費で評価する現在価値の向きで定義します。

$$MRIS_{t,t+1} \equiv \frac{\partial \mathcal{U}_0 / \partial C_{t+1}}{\partial \mathcal{U}_0 / \partial C_t} = \beta \frac{U_{C,t+1}}{U_{C,t}} = Q_{t,t+1}$$

です。これは、明日 1 単位の消費を得る価値を今日の消費で測ったものです。消費選択の文脈ではこの量を $MRIS$ と呼びます。資産価格の文脈では、同じ量を Q または確率的割引因子(SDF)と呼びます。したがって、第 3 回の資産価格条件は

$$1 = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1} R_{t+1}^j]$$

と書けます。

文献によっては、今日の消費 1 単位をあきらめる代わりに明日の消費を何単位受け取りたいか、という向きで異時点間の限界代替率を定義することがあります。その場合は本ノート の $MRIS_{t,t+1}$ の逆数になります。ここでは Q や SDF と同じ現在価値の向きにそろえます。実質債券のオイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t[Q_{t,t+1} R_t]$$

と書けます。

i 期先までの異時点間の限界代替率も同じ考え方で定義できます。

$$MRIS_{t,t+i} \equiv \frac{\partial \mathcal{U}_0 / \partial C_{t+i}}{\partial \mathcal{U}_0 / \partial C_t} = \beta^i \frac{U_{C,t+i}}{U_{C,t}} = Q_{t,t+i} = \prod_{j=1}^i Q_{t+j-1,t+j}$$

消費選択では左辺の $MRIS$ 、資産価格では同じ量を Q と読むとよいでしょう。たとえば株式価値は

$$V_t = \mathbb{E}_t \sum_{i=1}^{\infty} Q_{t,t+i} D_{t+i}$$

と書けます。

企業側では、労働の限界生産物を

$$MPN_t \equiv \exp(a_t) F_N(N_t)$$

と書きます。完全競争のもとでは

$$W_t = MPN_t$$

です。家計の労働供給条件と企業の労働需要条件を合わせると

$$-\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}} = \exp(a_t) F_N(N_t)$$

を得ます。この式が、資本なし RBC モデルの中心です。左辺は労働供給側の MRS_t 、右辺は労働需要側の MPN_t です。

$$MRS_t = W_t = MPN_t$$

つまり、家計側の労働供給と企業側の労働需要が、実質賃金を通じて一致します。

この回の実物配分では、債券と株式は均衡価格の決定には重要ですが、資本がないため生産能力を変える状態変数にはなりません。したがって、まずは労働供給条件と企業の労働需要条件から N_t を決め、そこから Y_t と C_t を決めます。

4 関数形の特定

効用関数と生産関数を次のように特定します。

$$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}, \quad Y_t = \exp(a_t) N_t^{1-\alpha}$$

ただし $\gamma > 0$ 、 $\varphi > 0$ 、 $0 \leq \alpha < 1$ です。上の $MRS \cdot MRIS$ の定義をこの関数形に当てはめると、 γ は異時点間代替弾力性 EIS の逆数、 φ は Frisch 労働供給弾力性の逆数です。

この関数形のもとでは

$$U_{C,t} = C_t^{-\gamma}, \quad U_{N,t} = -N_t^\varphi, \quad \exp(a_t) F_N(N_t) = (1-\alpha) \exp(a_t) N_t^{-\alpha}$$

です。したがって

$$MRS_t = N_t^\varphi C_t^\gamma, \quad MRIS_{t,t+1} = \beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma}$$

となります。

EIS は、実質利子率や異時点間価格が変わったとき、家計が消費を今日と将来の間でどれだけ移すかを表します。この関数形では

$$EIS \equiv -\frac{d \ln(C_{t+1}/C_t)}{d \ln MRIS_{t,t+1}} = \frac{1}{\gamma}$$

です。 $MRIS_{t,t+1}$ は来期消費の割引現在価値なので、 $MRIS_{t,t+1}$ が低いほど来期消費が相対的に安く、家計は消費を来期へ移しやすくなります。実質総利子率を R_t と書き、不確実性を無視して考えると、オイラー方程式は $1 = MRIS_{t,t+1} R_t$ 、すなわち $MRIS_{t,t+1} = 1/R_t$ と読めるので、

$$\frac{d \ln(C_{t+1}/C_t)}{d \ln R_t} = EIS = \frac{1}{\gamma}$$

です。 γ が大きいほど EIS は小さく、家計は消費を平準化しようとします。 γ が小さいほど EIS は大きく、家計は異時点間価格の変化に応じて消費時点を大きく動かします。

均衡労働は

$$N_t^\varphi C_t^\gamma = (1 - \alpha) \exp(a_t) N_t^{-\alpha}$$

を満たします。さらに $C_t = Y_t = \exp(a_t) N_t^{1-\alpha}$ を代入すると

$$N_t = [(1 - \alpha) \exp\{(1 - \gamma)a_t\}]^{\frac{1}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)}}$$

です。技術水準が上がると、実質賃金が上がり、労働供給は代替効果と所得効果の差によって変化します。

Frisch 弾力性は、消費の限界効用を一定に保ったときの労働供給の賃金弾力性です。労働供給条件

$$W_t = N_t^\varphi C_t^\gamma$$

で $U_{C,t} = C_t^{-\gamma}$ を一定に保つと、 C_t も一定なので

$$\left. \frac{d \ln N_t}{d \ln W_t} \right|_{U_C} = \frac{1}{\varphi}$$

です。したがって φ が大きいほど、労働供給は賃金に対して動きにくくなります。

5 定常状態

対数線形化の前に、水準の定常状態を確認します。技術の定常状態を

$$a = 0$$

と正規化します。このとき技術水準は $\exp(a) = 1$ です。定常状態では $C_t = C$ 、 $N_t = N$ 、 $Y_t = Y$ 、 $W_t = W$ であり、資源制約と生産関数から

$$C = Y = N^{1-\alpha}$$

です。労働需要と労働供給は

$$W = (1 - \alpha)N^{-\alpha} \quad W = N^\varphi C^\gamma$$

なので、 $C = N^{1-\alpha}$ を代入すると

$$N^{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)} = 1 - \alpha$$

を得ます。したがって

$$N = (1 - \alpha)^{1/\{\varphi+\alpha+\gamma(1-\alpha)\}}, \quad Y = C = N^{1-\alpha}, \quad W = (1 - \alpha)N^{-\alpha}$$

です。

この定常状態から分かるように、現在の生産関数 $Y_t = \exp(a_t)N_t^{1-\alpha}$ の正規化では、一般には $N = Y = C = W = 1$ にはなりません。たとえば $\alpha > 0$ なら $1 - \alpha < 1$ なので、通常 N は 1 より小さくなります。

例外は $\alpha = 0$ の場合です。このとき生産関数は

$$Y_t = \exp(a_t)N_t$$

となり、 $a = 0$ のもとで

$$N = 1, \quad Y = C = 1, \quad W = 1$$

が成り立ちます。したがって、水準が 1 にそろうという直観は、 $\alpha = 0$ 、つまり労働の限界生産物が 1 に正規化されている線形生産の場合には正しいです。

異時点間条件については、定常状態では $C_{t+1} = C_t$ なので

$$MRIS = \beta.$$

実質総利子率を R と書くと、オイラー方程式 $1 = MRIS \cdot R$ から

$$R = \frac{1}{\beta}$$

です。インフレ率の定常状態を $\Pi = 1$ と置けば、粗名目利子率の定常状態も $R^N = 1/\beta$ になります。

この後に使う小文字の a_t, y_t, c_t, n_t, w_t は定常状態からの対数乖離なので、定常状態ではすべて 0 です。 $a = 0$ は技術水準が $\exp(a) = 1$ であることを意味しますが、これは水準の Y, C, N, W がすべて 1 であるという意味ではありません。

6 対数線形近似と利子率

6.1 対数線形化した均衡条件

定常状態の周りで対数線形化します。小文字は対数乖離を表します。関数形のもとで、均衡条件は

$$\begin{aligned}y_t &= a_t + (1 - \alpha)n_t, \\c_t &= y_t, \\w_t &= a_t - \alpha n_t, \\w_t &= \gamma c_t + \varphi n_t\end{aligned}$$

となります。最後の式は $W_t = N_t^\varphi C_t^\gamma$ を対数線形化したものです。

3 本目の

$$w_t = a_t - \alpha n_t$$

は労働需要です。企業は実質賃金が労働の限界生産物に等しくなるまで労働を雇います。技術 a_t が 1 % 上がると、同じ労働投入のもとで限界生産物が 1 % 上がるので、労働需要は上に動きます。一方、労働投入 n_t が 1 % 増えると、収穫逓減により限界生産物は α % 下がります。

4 本目の

$$w_t = \gamma c_t + \varphi n_t$$

は労働供給です。 φ は、消費を一定にしたまま労働投入を 1 % 増やすために必要な実質賃金の上昇率です。 φ が大きいほど、家計は追加的な労働を嫌うので、労働供給曲線は急になります。 γ は、労働投入を一定にしたまま消費が 1 % 増えたとき、同じ労働を供給するために必要な実質賃金の上昇率です。この回の均衡では $C_t = Y_t$ なので、消費の増加は所得の増加と同じ方向に動きます。所得が増えると消費の限界効用が下がり、余暇を相対的に重く見るため、家計は同じ労働に対してより高い賃金を求めます。この効果を所得効果と呼びます。

ここで

$$\zeta_a \equiv \frac{1 + \varphi}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)}$$

とおくと、この4本の解は

$$\begin{aligned} y_t &= \zeta_a a_t, \\ n_t &= \frac{\zeta_a - 1}{1 - \alpha} a_t, \\ c_t &= y_t, \\ w_t &= \frac{1 - \alpha \zeta_a}{1 - \alpha} a_t. \end{aligned}$$

この分母 $\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha) > 0$ は、労働供給の傾き、労働需要の傾き、労働供給における所得効果の強さをまとめたものです。この回の柔軟価格産出 $y_t = \zeta_a a_t$ は、第8回で使う自然産出量の技術ショック係数の、政府支出なしの特殊ケースです。

6.2 技術ショック

技術水準は次の AR(1) 過程に従うとします。

$$a_t = \rho_a a_{t-1} + e_t^a, \quad 0 \leq \rho_a < 1$$

このとき、モデルの状態変数は a_{t-1} です。ショック e_t^a が発生すると、その影響は a_t を通じて同時点の n_t, y_t, c_t, w_t に伝わり、持続性 ρ_a に応じて将来へ残ります。

この解から、正の技術ショック $a_t > 0$ は、産出 y_t 、消費 c_t 、実質賃金 w_t を増やすことが分かります。実際、

$$\zeta_a > 0, \quad \frac{1 - \alpha \zeta_a}{1 - \alpha} = \frac{\varphi + \gamma}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)} > 0$$

です。 $c_t = y_t$ なので、消費も産出と同じ方向に動きます。

一方、労働 n_t の反応は

$$n_t = \frac{\zeta_a - 1}{1 - \alpha} a_t = \frac{1 - \gamma}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)} a_t$$

なので、 γ に依存します。技術上昇は実質賃金を上げるので、余暇の機会費用が上がり、家計は労働を増やそうとします。これが代替効果です。同時に、技術上昇は産出と消費を増やすので、家計は豊かになり、余暇も増やそうとします。これが所得効果です。したがって、労働の反応は代替効果と所得効果のどちらが強いかで決まります。

- $\gamma < 1$ のとき、技術上昇は労働を増やします。代替効果が所得効果を上回るためです。

- $\gamma = 1$ のとき、労働は技術ショックに反応しません。所得効果と代替効果が相殺されます。
- $\gamma > 1$ のとき、技術上昇は労働を減らします。所得効果が代替効果を上回るためです。

数値例として、 $\alpha = 0.4$ 、 $\varphi = 1$ とします。このとき、 y_t の技術ショックに対する弾性は

$$\frac{1 + \varphi}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)}$$

です。 $\gamma = 1$ なら弾性は 1、 $\gamma = 2$ なら $2/(1 + 0.4 + 1.2) = 0.769$ 、 $\gamma = 0.5$ なら $2/(1 + 0.4 + 0.3) = 1.176$ です。EIS が高い、すなわち γ が低いほど、労働供給の所得効果も弱くなり、技術ショックに対する産出の反応は大きくなります。

6.3 利子率と古典派の二分法

この回の資本なし RBC モデルでは、実物配分 n_t, y_t, c_t, w_t は、労働供給、労働需要、生産関数、資源制約から先に決まります。オイラー方程式は、この実物配分を決める式ではありません。むしろ、すでに決まった消費経路 c_t と整合する実質利子率を後から決める条件です。

実質総利子率を R_t と書くと、実質債券のオイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} R_t \right]$$

です。 R_t が時点 t で決まるリスクなし実質利子率なら、

$$R_t = \left\{ \mathbb{E}_t \left[\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} \right] \right\}^{-1}$$

です。したがって、実質利子率は消費成長率の期待によって決まります。定常状態からの対数乖離を r_t と書くと、一次近似では

$$r_t = \gamma \mathbb{E}_t (c_{t+1} - c_t)$$

です。

この式は、実質利子率が異時点間の消費配分を動かす価格であることを表します。このモデルでは消費経路が先に決まるので、式はその消費経路と整合する実質利子率を読む条件で

す。将来の消費が現在の消費より高い、つまり期待消費成長率が高い経路と整合するには、高い実質利子率が必要です。高い実質利子率は、現在の消費を抑えて将来に回す見返りを大きくするからです。逆に、現在の消費が一時的に高く、将来の消費成長率が低いと予想されるとき、実質利子率は低くなります。

係数 γ は異時点間代替弾力性(EIS)の逆数です。EIS は、実質利子率が変わったときに家計が消費の時点をとどれだけ動かすかを表します。 γ が大きいほど EIS は小さく、家計は消費時点を動かしたがりません。そのため、同じ期待消費成長率を支えるには、より大きな実質利子率の変化が必要になります。同じ γ は、上の労働供給式では労働投入を一定にしたまま消費が増えたとき、同じ労働を供給するために必要な賃金上昇率を表していました。この回の均衡では $C_t = Y_t$ なので、この効果は所得効果の強さとして読めます。したがって、 γ は異時点間では消費平準化の強さを表し、労働供給では所得効果の強さを表します。

このモデルでは

$$c_t = \zeta_a a_t$$

です。上で置いた技術過程より $\mathbb{E}_t a_{t+1} = \rho_a a_t$ なので、

$$\mathbb{E}_t(c_{t+1} - c_t) = \zeta_a(\rho_a - 1)a_t$$

です。したがって、

$$r_t = \gamma \zeta_a(\rho_a - 1)a_t$$

です。正の技術ショックが一時的で、 $0 \leq \rho_a < 1$ なら、現在の消費が将来の消費より相対的に高くなるため、自然な実質利子率は低下します。

ここには古典派の二分法があります。実物側では、技術、選好、生産関数が n_t, y_t, c_t, w_t と、それに整合する実質利子率 r_t を決めます。一方、名目利子率 R_t^N 、インフレ率 Π_{t+1} 、物価水準は、この実物ブロックだけでは別々には決まりません。名目債券のオイラー方程式は

$$1 = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right]$$

なので、重要なのは名目利子率そのものではなく、期待インフレ率で割り引いた実質収益率 R_t^N / Π_{t+1} です。

実際の名目利子率がどう決まるかは、金融政策ルールやインフレ率の決め方を導入してから扱います。価格が柔軟な経済では、名目変数が調整して実際の実質利子率がここで得た

実質利子率に一致します。第 7 回以降では、この実質利子率を自然利子率、ここで得た産出を自然産出量または潜在生産量として使います。価格硬直性があると、金融政策が決める実際の実質利子率が自然利子率からずれ、そのずれが需給ギャップを生みます。

7 まとめと第 5 回への接続

この回では、資本を導入しない RBC モデルを使い、家計、企業、財市場の条件から実物配分がどう決まるかを確認しました。資本がないので、同じ期の技術、労働、産出、消費、実質賃金が静学的に決まります。企業側では労働需要、家計側では労働供給が実質賃金を決め、両者が一致する点で労働投入が決まります。

対数線形化すると、技術ショックは労働需要を上に変動させ、産出、消費、実質賃金を増やします。労働投入の反応は、実質賃金上昇による代替効果と、所得増加による所得効果の大小で決まります。オイラー方程式は、この実物配分を決める式ではなく、決まった消費経路と整合する実質利子率を決める式です。

この回では、資源制約は $Y_t = C_t$ でした。第 5 回では政府支出 G_t を導入し、

$$Y_t = C_t + G_t$$

に変更します。資本は引き続き導入しないため、政府支出は投資をクラウドアウトするのではなく、同じ期の消費と労働を通じて実物配分に影響します。

8 参考文献

必読

- Romer, David (2019) *Advanced Macroeconomics* (5th ed.). McGraw-Hill. RBC モデルの位置づけと実物ショックの基本を確認するため。
- Kydland, Finn E., and Edward C. Prescott (1982) “Time to Build and Aggregate Fluctuations.” *Econometrica*, 50(6), 1345-1370. <https://doi.org/10.2307/1913386>
- Galí, Jordi (2015) *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle* (2nd ed.). Princeton University Press. 資本なしモデルからニューケインジアン・モデルへ進むための参照先。

発展

- Hansen, Gary D. (1985) “Indivisible Labor and the Business Cycle.” *Journal of Monetary Economics*, 16(3), 309-327. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(85\)90039-X](https://doi.org/10.1016/0304-3932(85)90039-X)
- King, Robert G., Charles I. Plosser, and Sergio T. Rebelo (1988) “Production, Growth and Business Cycles: I. The Basic Neoclassical Model.” *Journal of Monetary Economics*, 21(2-3), 195-232.
- King, Robert G., and Sergio T. Rebelo (1999) “Resuscitating Real Business Cycles.” In *Handbook of Macroeconomics*, Vol. 1B. Elsevier.

9 演習問題

問 1 : 概念確認

資本なし RBC モデルで、 $MRS_t = W_t = MPN_t$ が何を意味するかを、家計側と企業側の両方から説明しなさい。

問 2 : 導出確認

効用関数 $U(C_t, N_t) = C_t^{1-\gamma}/(1-\gamma) - N_t^{1+\varphi}/(1+\varphi)$ 、生産関数 $Y_t = \exp(a_t)N_t^{1-\alpha}$ 、資源制約 $Y_t = C_t$ から、均衡労働 N_t の式を導出しなさい。

問 3 : 直観確認

正の技術ショックが起きたとき、産出、消費、実質賃金はどう動くか説明しなさい。労働の反応が γ に依存する理由も述べなさい。